

SERIE: CIENCIA Y FE

Una historia más compleja que una guerra

Categoría: Ciencia y fe

En 30 segundos

- **La idea de una guerra permanente entre ciencia y fe nació en el siglo XIX.** La instalaron dos libros (1874 y 1896), y los historiadores de la ciencia la rechazan hoy.
- **Galileo fue condenado en 1633.** Fue una injusticia que la Iglesia reconoció en 1992, pero el caso mezcló ciencia incompleta, lectura bíblica, política y personalidades.
- **Varios mitos populares son falsos:** los medievales sabían que la Tierra era redonda, y Galileo no fue quemado. Fue amenazado con tortura y terminó bajo arresto domiciliario.
- **Copérnico era canónigo, Kepler estudió teología, Mendel era fraile y Lemaître, sacerdote.** Muchos fundadores de la ciencia moderna eran creyentes.
- **Hay conflictos reales, sobre todo de interpretación.** Separarlos de la “guerra” permite discutirlos con honestidad.

Casi todos aprendimos que en 1633 la Iglesia condenó a Galileo por decir que la Tierra gira alrededor del Sol. Es cierto. Lo que rara vez se cuenta es lo que pasó antes, durante y después.

De ese caso salió la imagen de una guerra permanente entre la ciencia y la fe. Este artículo pregunta si esa imagen resiste los hechos.

Adelanto la respuesta: los historiadores de la ciencia la abandonaron hace décadas. Pero eso no significa que nunca hubo conflictos. Los hubo, y los vamos a mirar de frente.

¿Qué pasó de verdad con Galileo?

Fue condenado por la Inquisición en 1633 por defender el heliocentrismo y pasó sus últimos años bajo arresto domiciliario. No fue quemado, y el caso tiene más capas de las que suelen contarse.

Galileo Galilei (1564-1642), profesor de matemáticas en Pisa y Padua, apuntó un telescopio al cielo a fines de 1609. En 1610 anunció montañas en la Luna, satélites alrededor de Júpiter y las fases de Venus.

En 1611 viajó a Roma. Cuatro matemáticos jesuitas del Colegio Romano confirmaron sus observaciones en una carta al cardenal Roberto Bellarmino.

24 de abril de 1611. Fecha de la carta en que los jesuitas del Colegio Romano confirmaron las observaciones de Galileo.

En 1616, la Iglesia le prohibió sostener o defender el copernicanismo. En 1632 publicó el *Diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo*, y en 1633 fue juzgado por la Inquisición.

El tribunal lo declaró “vehementemente sospechoso de herejía”, lo obligó a retractarse y lo condenó a arresto domiciliario. En el último interrogatorio fue amenazado con tortura. Murió el 8 de enero de 1642, a los 77 años, todavía bajo arresto.

1633. Galileo, de 69 años, es hallado sospechoso de herejía y pasa casi nueve años bajo arresto domiciliario.

La frase “Y sin embargo se mueve” es una leyenda que se le atribuyó después.

¿Por qué lo condenaron?

Por una mezcla de ciencia incompleta, lectura de la Biblia, política y choque de personalidades. Los historiadores discuten cuánto pesó cada factor.

La ciencia

En 1615, el cardenal Bellarmino pidió una “demostración verdadera” del movimiento de la Tierra. No existía. El sistema de Tycho Brahe, con la Tierra quieta y los planetas girando alrededor del Sol, era una alternativa viable, y las fases de Venus también encajaban con él.

La prueba directa llegó en 1838. Friedrich Bessel, astrónomo alemán, midió por primera vez la paralaje de una estrella, 61 Cygni: un desplazamiento anual que solo se explica si la Tierra se mueve.

1838. Bessel mide la primera paralaje estelar, la prueba directa del movimiento de la Tierra que faltaba en tiempos de Galileo.

La Biblia

Ciertos pasajes parecían decir que el Sol se mueve. Cuando los telescopios socavaron la física de Aristóteles, algunos opositores pasaron de los argumentos científicos a los bíblicos.

La Iglesia toleraba el copernicanismo como hipótesis matemática. Bellarmino pensó, al principio, que el libro de Copérnico no sería prohibido y que a lo sumo habría que corregirlo para dejar claro que era una hipótesis. Lo que se vetó fue sostenerlo como una verdad física sin demostración.

Tampoco era “la ciencia contra los religiosos”. Entre quienes defendían el copernicanismo había clérigos, como el carmelita Paolo Foscarini y el benedictino Benedetto Castelli.

La política y la personalidad

El *Diálogo* (1632) presentaba al defensor de la postura tradicional como un ingenuo. Según varios relatos históricos, Galileo perdió así aliados en Roma, entre ellos el papa Urbano VIII.

Tampoco fue solo un asunto católico. El libro de Copérnico recibió críticas de dirigentes religiosos católicos y protestantes.

¿Qué pensaba Galileo de la Biblia y cómo terminó su caso?

Que Dios es autor de dos libros que no pueden contradecirse. Galileo no se veía como enemigo de la fe. A fines de 1613 le escribió a su discípulo, el benedictino Benedetto Castelli, sobre cómo leer la Escritura. En 1615 amplió esas ideas en la *Carta a la Gran Duquesa Cristina*, que circuló manuscrita y se imprimió en 1636.

Su argumento central: Dios es el autor de la naturaleza y de la Escritura, así que no puede haber contradicción real entre ambas. Si parece haberla, entendemos mal una de las dos. La Escritura, sostenía, no se equivoca, pero sus intérpretes sí.

Para apoyarse, citó a Padres y doctores de la Iglesia. Y recogió una frase de un eclesiástico de alto rango, que él atribuye al cardenal Baronio.

1615. Galileo cita que la Escritura enseña cómo se va al cielo, no cómo van los cielos.

Su límite fue otro. Según la muestra de la Universidad de Oklahoma, el *Diálogo* (1632) superó los márgenes esperables de un matemático al presentar el copernicanismo como algo más que una hipótesis. En el juicio, Galileo negó haber sostenido esa teoría desde 1616.

Eso no justifica la condena, que la propia Iglesia terminó reconociendo como un error. Pero muestra que el debate también trataba de quién tenía autoridad para decidir cómo leer la Biblia y de qué cuenta como demostración.

¿Cómo terminó el caso?

Con un reconocimiento de error, 359 años después. En 1992, Juan Pablo II admitió ante la Academia Pontificia de Ciencias que se había cometido un error, tras una investigación de más de una década.

Habló de una “trágica incompreensión mutua”. El *New York Times* señaló que un reconocimiento formal de error es una rareza en una institución que se considera árbitro final en asuntos de fe.

359 años. Pasaron entre la condena de Galileo (1633) y el reconocimiento de Juan Pablo II (1992).

Eso muestra dos cosas. La Iglesia se equivocó y lo reconoció. Y el caso, aun cerrado, siguió siendo el emblema de la supuesta guerra entre ciencia y fe.

¿De dónde salió la idea de una guerra permanente?

De dos libros del siglo XIX. John William Draper, un químico convertido en historiador, publicó en 1874 *History of the Conflict between Religion and Science*. Andrew Dickson White, primer presidente de la Universidad de Cornell, publicó en 1896 *A History of the Warfare of Science with Theology in Christendom*.

Sus títulos ya dicen la tesis: la historia de la ciencia sería una lucha entre el intelecto humano y la fe tradicional.

Draper escribió su libro en un contexto concreto: respondía a debates de su época sobre el catolicismo, como la infalibilidad papal, y criticaba sobre todo a la tradición católica, aunque también al islam y al protestantismo. White dio en 1869 la conferencia que se publicó en 1876 como *The Warfare of Science*, el germen de su libro.

Sus contemporáneos no los aceptaron en bloque: un estudio de 2019 sobre la prensa angloamericana halló que muchos rechazaron su interpretación del pasado, aunque otros la compartieron.

Con el tiempo, sus relatos crearon en generaciones posteriores la creencia de que ciencia y religión estaban en guerra. Ese mismo estudio sugiere que Draper y White pudieron tener una posición más matizada que la que les atribuyen los historiadores actuales.

1874 y 1896. Años de los libros de Draper y White, que instalaron la idea de una guerra permanente entre ciencia y religión.

Hoy los historiadores de la ciencia consideran desacreditada esa tesis. Lawrence Principe sostiene que todos los historiadores de la ciencia actuales rechazan el modelo del conflicto. Ronald Numbers, de la Universidad de Wisconsin–Madison, reunió en 2009 a especialistas para desmontar los mitos en *Galileo Goes to Jail and Other Myths about Science and Religion*.

El mito de la Tierra plana

En 1828, el escritor Washington Irving publicó una biografía de Colón. Contó una escena ficticia: un consejo en Salamanca donde teólogos creían que la Tierra era plana.

Según los especialistas, Colón y sus críticos sabían que era redonda. Se discutía su tamaño. Draper y White difundieron el relato.

¿Qué pensaban los fundadores de la ciencia moderna?

Muchos eran creyentes, y algunos, clérigos. Estos casos no prueban que el cristianismo sea verdadero. Muestran que la idea de una ciencia nacida contra la fe no resiste los hechos.

- **Copérnico (1473-1543):** canónigo de la catedral de Frombork desde 1501 y doctor en derecho canónico (Ferrara, 1503). Dedicó *De revolutionibus* (1543) al papa Pablo III, y el libro incluye una carta del cardenal Nikolaus Schönberg.
- **Kepler (1571-1630):** luterano. Estudió teología en Tübingen para ser pastor y formuló las leyes del movimiento planetario. En 1595 escribió que, gracias a su trabajo, Dios estaba siendo celebrado en la astronomía.
- **Newton (1643-1727):** escribió que, al redactar su tratado sobre el sistema del mundo, pensaba en principios que llevaran a los hombres reflexivos a creer en una divinidad.
- **Boyle (1627-1691):** cofundador de la Royal Society, conocido como padre de la química. Anglicano devoto, financió traducciones de la Biblia y dejó fondos para las Conferencias Boyle. Veía la naturaleza como el segundo libro de Dios.

- **Faraday (1791-1867):** miembro de la Iglesia sandemaniana. Aisló el benceno en 1825 y descubrió la inducción electromagnética.
- **Maxwell (1831-1879):** cristiano devoto y anciano de la iglesia presbiteriana de Corsock desde 1863. Formuló las ecuaciones del electromagnetismo, base de la radio, la luz como onda y las comunicaciones inalámbricas.
- **Mendel (1822-1884):** fraile agustino y abad. Entre 1856 y 1863 estableció las reglas de la herencia con arvejas del huerto del monasterio.
- **Lemaître (1894-1966):** sacerdote católico y físico. En 1927 dedujo la ley de la expansión del universo dos años antes que Hubble, y propuso el “átomo primigenio”, origen de la teoría del Big Bang que vimos en *Creación del universo*. Se oponía a usar su teoría como prueba de Dios.

1543. Copérnico, canónigo de Frombork, dedica su libro al papa Pablo III.

¿Ayudó la fe a que naciera la ciencia moderna?

Es una discusión abierta, y ninguna respuesta simple alcanza. Que hubiera científicos creyentes no prueba que la fe causara la ciencia. Los historiadores lo debaten con varias tesis:

- **Robert Merton (1938):** sociólogo estadounidense. Tras analizar 6.034 biografías científicas del *Dictionary of National Biography*, sostuvo que los valores del puritanismo alentaron el crecimiento de la ciencia en la Inglaterra del siglo XVII. Ante las críticas, aceptó que el ethos puritano no era necesario, aunque facilitó su desarrollo.
- **Reijer Hooykaas (1972):** historiador holandés. En *Religion and the Rise of Modern Science* defendió que la actitud religiosa del protestantismo, bajo la influencia de Calvino, favoreció la ciencia.
- **Pierre Duhem y Stanley Jaki:** pusieron el acento en las raíces intelectuales medievales de la ciencia. Duhem despertó el interés académico por la ciencia medieval, y Jaki la popularizó en el mundo anglosajón.

6.034 biografías. Las que Merton analizó en 1938 para vincular el puritanismo con el auge de la ciencia inglesa. Su tesis sigue en debate.

En las décadas de 1960 a 1980, los historiadores discutieron la tesis de Merton sin llegar a una conclusión, y después el tema se enfrió. Lo que queda en pie es lo mínimo: la ciencia moderna se hizo en sociedades cristianas, y muchos de sus protagonistas explicaron su trabajo con motivos religiosos. La causalidad exacta sigue en discusión.

¿Qué hizo la Iglesia por la ciencia?

Enseñó, financió y practicó ciencia, con luces y sombras. El caso Galileo no fue el único capítulo de la historia.

Christopher Clavius, jesuita, fue uno de los astrónomos más respetados de su época y llegó a ser llamado el Euclides del siglo XVI. Colaboró con el papa Gregorio XIII en la reforma del calendario gregoriano (1582). Casi solo fundó la escuela de matemáticas del Colegio

Romano, y sus manuales se usaron más de cincuenta años en la enseñanza de la astronomía.

Copérnico mismo era canónigo. Y los jesuitas del Colegio Romano confirmaron las observaciones de Galileo cuando muchos filósofos dudaban de ellas.

George Coyne, jesuita y astrónomo del Observatorio Vaticano, sostiene que el papel de los jesuitas en el caso Galileo se retrata en dos extremos falsos: una conspiración para hundirlo o un esfuerzo unido para salvarlo. Ninguno es cierto, dice, y en su análisis pesaron mucho las personalidades individuales, entre ellas la de Bellarmino.

En 2009, en una homilía, Benedicto XVI habló de científicos que, siguiendo los pasos de Galileo, no renuncian ni a la razón ni a la fe.

¿Qué dicen los científicos y los especialistas hoy?

Son menos religiosos que el público, pero pocos ven la relación como una guerra sin salida. Según una encuesta del Pew Research Center de 2009 a miembros de la AAAS, el 33% de los científicos de Estados Unidos cree en Dios, el 18% en un espíritu universal o poder superior, y el 41% en ninguno de los dos.

33% · 18% · 41%. Científicos de EE. UU. que creen en Dios, en un espíritu universal o en ninguno (Pew, 2009).

En el público general, el 83% cree en Dios y el 95% en alguna deidad o poder superior, contra el 51% de los científicos. Los científicos, entonces, tienen aproximadamente la mitad de probabilidades de creer que el público. Pew aclara que su muestra puede no representar a todos los científicos.

No es un fenómeno reciente. En 1914, el psicólogo James Leuba halló que el 42% de los científicos creía en un Dios personal. En 1996, el historiador Edward Larson repitió la encuesta con las mismas preguntas y obtuvo resultados parecidos: 40%.

La socióloga Elaine Ecklund halló en su estudio de científicos de élite que solo el 15% sostiene firmemente que no hay diálogo posible con los creyentes. Cerca del 36% tenía alguna creencia en Dios.

Según Ecklund, algunos científicos creyentes viven su fe “en el clóset” por temor a ser discriminados. Es una hipótesis suya, no un dato medido, pero sugiere que la religiosidad entre científicos puede estar subestimada.

¿Cómo se relacionan la ciencia y la fe, según los especialistas?

Hay cuatro modelos, y no todos son de guerra. El físico y teólogo Ian Barbour (Carleton College), en *Religion in an Age of Science* (1990), los clasificó así:

- **Conflicto.** Solo una de las dos es fuente legítima de conocimiento.
- **Independencia.** Cada una tiene su dominio y no se pisan.
- **Diálogo.** Conversan sobre los temas que comparten, como el origen del universo.
- **Integración.** Buscan unirse en una visión más completa.

El paleontólogo de Harvard Stephen Jay Gould, crítico del creacionismo, propuso en *Rocks of Ages* (1999) la independencia: la ciencia trata los hechos y la religión, los valores. Algunos críticos cristianos objetan que así se reduce la religión a un asunto de opiniones personales.

La propia tipología es discutida. Los historiadores Geoffrey Cantor y Chris Kenny argumentaron en 2001 que no es muy útil para entender cómo interactuaron realmente la ciencia y la religión en el pasado. Aun así, sirve como punto de partida.

Los cristianos tampoco piensan igual sobre cuál modelo es el mejor.

¿Hay conflictos reales?

Sí, pero son episodios con causas concretas, no una guerra continua. El caso Galileo es uno. La discusión actual sobre la evolución es otro.

Otro caso es el juicio Scopes. En 1925, el maestro John Scopes fue juzgado en Dayton (Tennessee) por enseñar evolución, que la ley Butler prohibía en las escuelas públicas. Lo condenaron a pagar 100 dólares, y la condena se anuló por un defecto de forma. El juicio fue montado a propósito para ganar publicidad.

La obra *Inherit the Wind* (1955) y la película de 1960 lo grabaron en la memoria popular como “fe contra ciencia”, una versión que varios especialistas consideran demasiado simple.

En los tres casos pesaron, según el caso, una lectura concreta de la Biblia, un poder que decidía (la Inquisición, una ley estatal, una escuela pública) y una discusión científica en marcha. Por eso conviene mirar cada uno por separado.

La discusión sigue vigente hoy. En Estados Unidos, el 37% cree que Dios creó a los humanos hace menos de 10.000 años, el 34% en una evolución guiada por Dios y el 24% en una evolución sin Dios (Gallup, 2024). Lo vimos en *Evolución y fe cristiana: las distintas posturas*.

El modelo de conflicto suele tener dos caras opuestas: quienes leen la Biblia como un manual científico y quienes sostienen que solo la ciencia da conocimiento. Las dos comparten la premisa de que hay que elegir.

Objeciones frecuentes

Estas son las objeciones más comunes, con una respuesta breve.

- **“La Iglesia torturó y quemó a Galileo.”** No. Fue amenazado con tortura, obligado a retractarse y condenado a arresto domiciliario hasta su muerte. Fue una injusticia, reconocida en 1992, pero no una ejecución.
- **“Giordano Bruno fue quemado por decir que la Tierra gira.”** Bruno murió en la hoguera en 1600 tras un juicio de la Inquisición romana. Los cargos incluían negar la Trinidad, la divinidad de Cristo y la transubstanciación, además de su panteísmo. Los historiadores discuten cuánto pesaron sus ideas astronómicas. En los siglos XIX y XX se lo celebró como mártir de la ciencia.

- **“En la Edad Media creían que la Tierra era plana.”** No. La escena de Salamanca es una ficción de Irving (1828). Se discutía el tamaño de la Tierra, no su forma.
- **“La Iglesia frenó la ciencia.”** En parte. En 1616 el libro de Copérnico fue incluido en el Índice de libros prohibidos, y eso fue un freno real. Pero también hubo apoyo: los jesuitas confirmaron a Galileo, Copérnico era canónigo, y Mendel y Lemaître fueron religiosos.
- **“Si la ciencia lo explica todo, Dios sobra.”** Es una tesis filosófica, no un resultado científico. Decir que solo la ciencia da conocimiento verdadero no es algo que se pueda comprobar con un experimento.

¿Qué admiten quienes defienden la tesis del conflicto?

Que la historia es más matizada que el eslogan. Incluso entre quienes ven tensión, hay reconocimientos importantes:

- **Gould**, crítico del creacionismo, sostuvo que la ciencia y la religión no tienen por qué chocar si cada una respeta su dominio.
- **Solo el 15% de los científicos de élite** que estudió Ecklund sostiene firmemente el “paradigma del conflicto”.
- **Draper y White**, según un estudio de 2019, pudieron tener una posición más matizada que la que les atribuyen los historiadores de hoy.
- **El libro de Numbers**, publicado por una editorial universitaria secular, también corrige a quienes idealizan el pasado religioso, según sus reseñas.

Y hay un dato que los creyentes también deben admitir: los científicos son menos religiosos que el público general. Es una realidad sociológica, no una refutación de la fe.

¿Qué puede aprender un creyente del caso Galileo?

Que la fe se protege mejor con humildad que con trincheras. Cuatro lecciones:

- **Distinguir la Biblia de una interpretación.** Galileo lo planteó en 1615, y Agustín lo había advertido siglos antes, como vimos en *Evolución y fe cristiana: las distintas posturas*. Atar la fe a una lectura científica que puede caer pone en riesgo lo que no debería quedar en juego.
- **Pedir evidencia sin descalificar a quien la busca.** Bellarmino exigió una demostración, y los jesuitas confirmaron lo observable. Un estándar de evidencia no es lo mismo que una condena.
- **Reconocer los errores.** La Iglesia lo hizo en 1992. Una fe segura de sí puede permitirse corregirse.
- **Desconfiar de las narrativas de guerra.** Draper y White convirtieron un episodio en una ley histórica, y esa ley todavía moldea lo que mucha gente cree.

¿Qué no prueba este artículo?

Este artículo no prueba que el cristianismo sea verdadero, ni que nunca hubo tensión entre la ciencia y la fe. Muestra que la imagen de una guerra permanente no resiste la historia.

Tampoco resuelve la discusión sobre la evolución, que tiene su propio artículo. Y los argumentos de *Creación del universo* y *El origen de la vida* no dependen de cómo se lea el caso Galileo.

¿A qué conclusión llegamos?

Hechos que quedan en pie:

- **La idea de una guerra permanente nació en el siglo XIX** con Draper (1874) y White (1896), y los historiadores de la ciencia la rechazan.
- **Galileo fue condenado en 1633, y fue una injusticia** que la Iglesia reconoció en 1992. Pero el caso mezcló ciencia incompleta, Biblia, política y personalidades.
- **Varios mitos son falsos o exagerados:** la Tierra plana, Galileo quemado y Bruno como simple mártir de la ciencia.
- **Copérnico, Kepler, Mendel y Lemaître** eran creyentes o clérigos, y sus descubrimientos son pilares de la ciencia moderna.
- **Los científicos de hoy son menos religiosos que el público**, pero solo una minoría ve la relación como una guerra sin salida.
- **Hay conflictos reales, sobre todo de interpretación**, y se discuten mejor cuando se los separa de la idea de guerra.

La pregunta “¿ciencia o fe?” está mal planteada. La ciencia responde cómo funciona el mundo, y la fe pregunta por su sentido. A veces se cruzan, y entonces hay que discutir con datos y con humildad.

Kepler escribió que, por su trabajo, Dios estaba siendo celebrado en la astronomía. Ese es el espíritu que la historia real permite recuperar: descubrir cómo es el mundo puede ser también una forma de gratitud.

¿Tenés una objeción a este argumento, o una pregunta que no quedó resuelta? Escribinos desde la sección de Contacto.

Para profundizar

- Ronald L. Numbers (ed.), *Galileo Goes to Jail and Other Myths about Science and Religion* (Harvard University Press, 2009).
- John William Draper, *History of the Conflict between Religion and Science* (1874).
- Andrew Dickson White, *A History of the Warfare of Science with Theology in Christendom* (1896).
- George V. Coyne, “The Jesuits and Galileo: Fidelity to tradition and the adventure of discovery”, *Forum Italicum* 49(1) (2015), pp. 154-165.
- Juan Pablo II, discurso a la Pontificia Academia de las Ciencias sobre el caso Galileo (31 de octubre de 1992).

- Friedrich W. Bessel, "Bestimmung der Entfernung des 61sten Sterns des Schwans", *Astronomische Nachrichten* 16 (1838), cols. 65-96.
- Nicolás Copérnico, *De revolutionibus orbium coelestium* (1543).
- Johannes Kepler, *Astronomia nova* (1609).
- Jeffrey Burton Russell, *Inventing the Flat Earth* (1991).
- Robert K. Merton, *Science, Technology and Society in Seventeenth-Century England* (1938).
- Reijer Hooykaas, *Religion and the Rise of Modern Science* (1972).
- Edward J. Larson, *Summer for the Gods* (1997).
- Geoffrey Cantor y Chris Kenny, "Barbour's Fourfold Way: Problems with His Taxonomy of Science-Religion Relationships", *Zygon* 36(4) (2001), pp. 765-781.
- "Science and Religion in the Anglo-American Periodical Press, 1860-1900: A Failed Reconciliation", *Church History* (2019).
- Pew Research Center, "Scientists and Belief" (2009).
- Elaine Howard Ecklund, *Science vs. Religion: What Scientists Really Think* (2010).
- Ian G. Barbour, *Religion in an Age of Science* (1990).
- Stephen Jay Gould, *Rocks of Ages* (1999).
- Gallup, "Majority Still Credits God for Humankind, but Not Creationism" (2024).